

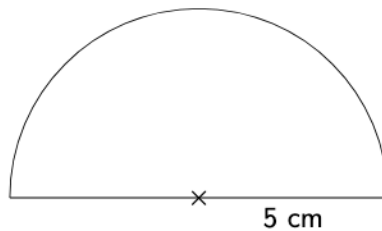
Aire, Périmètre Volume

Périmètre cercle

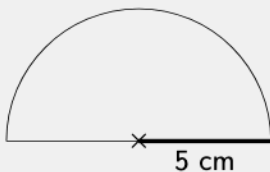


À toi de te surpasser !

EXERCICE 1



Calculer le périmètre de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au dixième.



Pour calculer le périmètre d'un demi-cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 2



Le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm :

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 5$$

$$\mathcal{P} = 10\pi \text{ cm}$$

Périmètre du demi-cercle :

$$\mathcal{P} = \frac{10\pi}{2}$$

$$\mathcal{P} = 5\pi$$

Périmètre total :

$$\mathcal{P}_{total} = 5\pi + 5 + 5$$

$$\mathcal{P} = 5\pi + 10 \text{ cm}$$

À la calculatrice

$$\mathcal{P} \approx 25,70 \dots$$

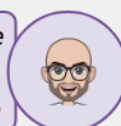
$$\mathcal{P} \approx 25,7 \text{ cm}$$



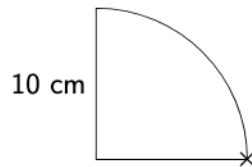
Il ne faut pas oublier le diamètre pour le périmètre de la figure



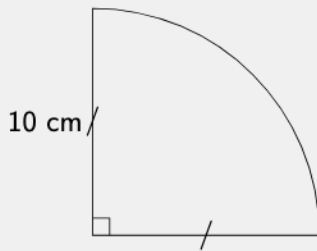
Arrondi au dixième
25,70 donne 25,7
car « 0 » est faible



EXERCICE 2



Calculer le périmètre de cette figure qui correspond à un quart de cercle. Donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer le périmètre d'un quart de cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 4



Périmètre d'un cercle de rayon 10 cm

$$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times 10$$

$$\mathcal{P} = 20\pi$$

Périmètre du quart de cercle :

$$\mathcal{P} = \frac{20\pi}{4}$$

$$\mathcal{P} = 5\pi$$

Périmètre total :

$$\mathcal{P} = 5\pi + 10 + 10$$

$$\mathcal{P} = 5\pi + 20 \text{ cm}$$

À la calculatrice

$$\mathcal{P}_{total} \approx 35,707 \dots$$

$$\mathcal{P}_{total} \approx 35,71 \text{ cm}$$

10



10

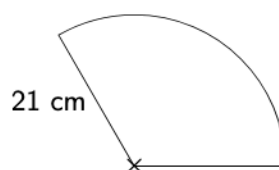
Il ne faut pas oublier les 2 rayons pour le périmètre de la figure



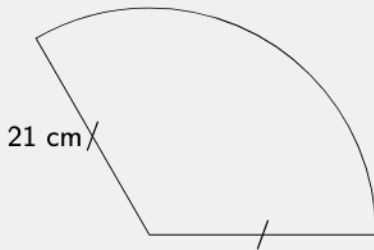
Arrondi au centième
35,707 donne 35,71
car « 7 » est fort.



EXERCICE 3



Calculer le périmètre de cette figure représentant un tiers de cercle. Donner une valeur approchée du résultat au dixième.



Pour calculer le périmètre d'un tiers de cercle, on calcule d'abord le périmètre d'un cercle et on divise par 3



Périmètre d'un cercle de rayon 21 cm

$$P = 2 \times \pi \times 21$$

$$P = 42\pi$$

Périmètre du tiers de cercle :

$$P = \frac{42\pi}{3}$$

$$P = 14\pi \text{ cm}$$

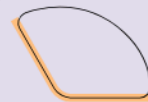
Périmètre total :

$$P_{total} = 14\pi + 21 + 21$$

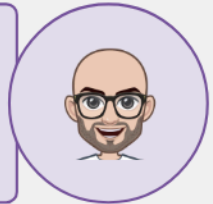
$$P_{total} = 14\pi + 42 \text{ cm}$$

À la calculatrice

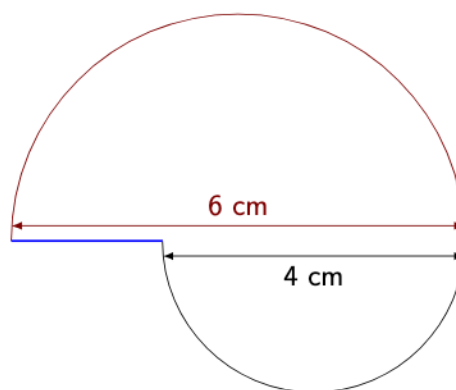
$$P_{total} \approx 86,0 \text{ cm}$$



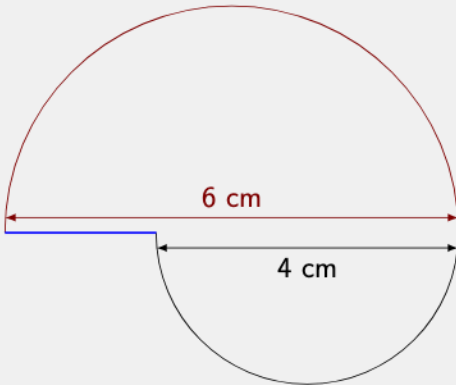
Il ne faut pas oublier les 2 rayons pour le périmètre de la figure



EXERCICE 4



Calculer le périmètre de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer le périmètre de cette figure, on additionne les longueurs des deux demi-cercles et les segments de droite.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement. 

Périmètre du demi-cercle de rayon 2 cm

$$P_1 = \frac{1}{2}(2\pi \times 2)$$

$$P_1 = 2\pi$$

Le périmètre d'un demi-cercle c'est la moitié du périmètre d'un cercle 

Périmètre du demi-cercle de rayon 3 cm

$$P_2 = \frac{1}{2}(2\pi \times 3)$$

$$P_2 = 3\pi$$

Le périmètre d'un demi-cercle c'est la moitié du périmètre d'un cercle 

Périmètre total :

$$P_{total} = P_1 + P_2 + 2$$

$$= 2\pi + 3\pi + 2$$

$$P_{total} = 5\pi + 2 \text{ cm}$$

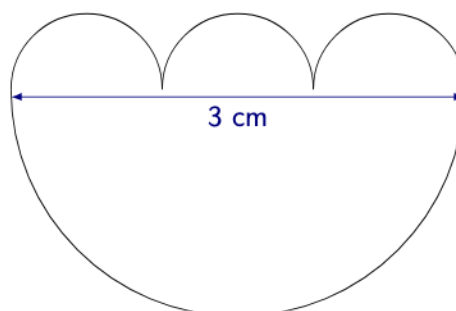
Le 2 correspond à la longueur du segment : 6 cm - 4 cm 

À la calculatrice

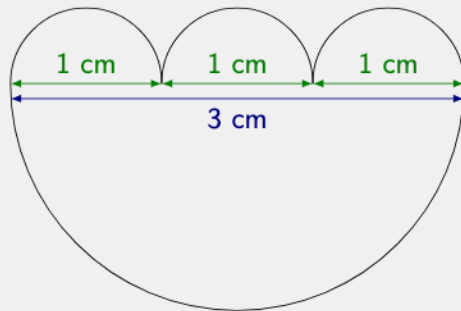
$$P_{total} \approx 5 \times 3,14 + 2 \approx 17,709 \dots$$

$$P_{total} \approx 17,71 \text{ cm}$$

EXERCICE 5



Calculer le périmètre de cette figure, sachant que les trois demi-cercles du haut ont le même diamètre. Donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer le périmètre de cette figure, on additionne les longueurs des 4 demi-cercles.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement. 

Périmètre du demi-cercle de rayon 1,5 cm

$$\mathcal{P}_1 = \frac{2 \times \pi \times 1,5}{2}$$

$$\mathcal{P}_1 = 1,5\pi$$

Périmètre d'un demi-cercle de rayon 0,5 cm

$$\mathcal{P}_2 = \frac{2 \times \pi \times 0,5}{2}$$

$$\mathcal{P}_2 = 0,5\pi$$

Périmètre total :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{total} &= \mathcal{P}_1 + 3\mathcal{P}_2 \\ &= 1,5\pi + 3 \times 0,5\pi \\ &= 1,5\pi + 1,5\pi\end{aligned}$$

$$\mathcal{P}_{total} = 3\pi \text{ cm}$$

À la calculatrice

$$\mathcal{P}_{total} \approx 9,42 \text{ cm}$$